Die elektrophile Addition

Leitfrage: Was passiert Schritt für Schritt, wenn Brom an Ethen addiert?

1 Brom und Ethen

Mechanismus

1 Ergänze die Lücken.

Ein _____ ist ein elektronenarmes Teilchen, das ein Elektronenpaar sucht. Ein _____ besitzt ein freies Elektronenpaar. Bei der _____ Spaltung erhält ein Partner beide Bindungselektronen.

2 Formuliere den Mechanismus der Bromierung von Ethen mit Strukturformeln, Partialladungen und Elektronenpfeilen.

2 Wohin geht das H-Atom?

Ausblick

3 Propen reagiert mit Bromwasserstoff fast nur zu 2-Brompropan. Erkläre mit der Stabilität der Carbokationen.

3 Mechanismus ordnen

Übung

4 Ordne den Schritten der elektrophilen Addition die richtige Nummer (Reihenfolge) zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Schritt 1	☐ **A**	Bromid-Ion greift von der Rückseite an
2	Schritt 2	☐ **B**	Br_2 wird polarisiert, π-Komplex
3	Schritt 3	☐ **C**	heterolytische Spaltung, Bromonium-Ion entsteht
4	Schritt 4	☐ **D**	1,2-Dibromalkan liegt vor

4 Üben: Produkte vorhersagen

5 Ergänze die Produkte.

1. Propen + Br_2 ⟶ _____
2. Cyclohexen + Br_2 ⟶ _____
3. Ethen + HBr ⟶ _____
4. Propen + HBr ⟶ _____

Heftaufschrieb: Die elektrophile Addition (A E)

aus der Präsentation übernehmen